

C++ Math

Guida didattica per CV+ Compilatore Alunno - C++17

Scopo

Snippet per funzioni matematiche, distanza, potenze, radici e generazione casuale moderna C++17.

cmath

Le funzioni più comuni sono sqrt, pow, abs, sin, cos, tan, log, exp, round, floor, ceil e hypot.

```
#include <cmath>
double d = hypot(x2-x1, y2-y1);
double radice = sqrt(25.0);
double potenza = pow(2.0, 8.0);
```

Angoli

sin e cos ricevono radianti. Per convertire gradi in radianti usare pi greco.

```
const double pi = acos(-1.0);
double radianti = gradi * pi / 180.0;
```

Numeri casuali

Non usare rand() per gli esempi moderni. mt19937 è un generatore; uniform_int_distribution definisce l'intervallo inclusivo.

```
#include <random>
random_device rd;
mt19937 gen(rd());
uniform_int_distribution<int> dist(1, 6);
int dado = dist(gen);
```

Precisione

I numeri floating point hanno approssimazioni. Per confrontare due double usare una tolleranza.

```
bool uguali = abs(a-b) < 1e-9;
```